

1. EL CONCEPTO DE REPARTO DIRECTO

Una constructora debe repartir **240 bultos de cemento** entre tres proyectos (A, B y C) de forma directamente proporcional al número de trabajadores asignados a cada uno.

Proyecto	Trabajadores (Peso)
A	10
B	15
C	25

1.1 ¿Cuál es la constante de proporcionalidad (k) que modela el reparto?

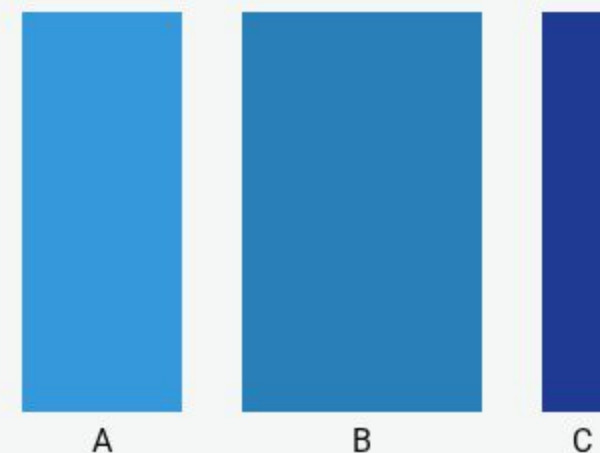
(a) $k = 240 / 3$

(b) $k = 240 / 50$

(c) $k = 50 / 240$

(d) $k = 10 + 15 + 25$

Visualización de Pesos



1.2 ¿Cuántos bultos corresponden al Proyecto B?

(a) 48 bultos (b) 72 bultos

(c) 120 bultos (d) 15 bultos

2. PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL

Se repartirá un bono de **\$1.200.000** entre tres operarios en proporción a las horas extras trabajadas durante el mes.

Operario	Horas Extras
Juan	2
Ana	5
Luis	8

2.1 El modelo matemático correcto para hallar la parte de Ana (P) es:

- (a) $P = 1.2M * (5/15)$ (b) $P = 1.2M / 5$
(c) $P = 1.2M * (15/5)$ (d) $P = 5 * 15$

Distribución del Bono



2.2 ¿Cuánto dinero más recibe Luis que Juan?

- (a) \$240.000 (b) \$480.000
(c) \$640.000 (d) \$160.000

3. AGRONOMÍA Y ESPACIO

Un agricultor dispone de **900 hectáreas** para cultivar maíz, trigo y cebada. El reparto se hará según la calidad del suelo (índice 1 al 5).

Cultivo	Índice Calidad
Maíz	4
Trigo	3
Cebada	2

3.1 ¿Qué porcentaje del terreno total se destina al Maíz?

- (a) 44.4% (b) 40%
(c) 50% (d) 33.3%



3.2 ¿Cuántas hectáreas se destinan a la Cebada?

- (a) 300 ha (b) 200 ha
(c) 400 ha (d) 100 ha

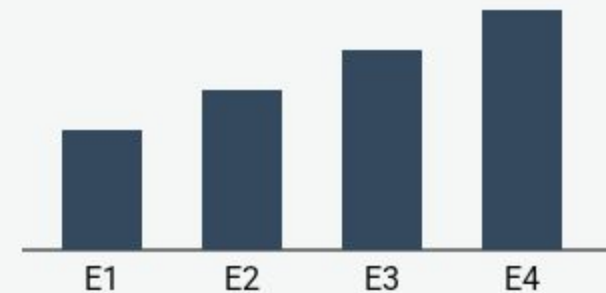
4. TALLER DE MECÁNICA

Se deben entregar **144 llaves inglesas** a cuatro estaciones de trabajo basándose en el número de aprendices por estación.

Estación	Aprendices
E1	3
E2	4
E3	5
E4	6

4.1 La suma de los pesos (S) para este reparto es:

- (a) $S = 12$ (b) $S = 18$
(c) $S = 144$ (d) $S = 24$



4.2 ¿Cuántas llaves recibe la Estación E4?

- (a) 24 llaves (b) 32 llaves
(c) 48 llaves (d) 40 llaves

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Una fundación donará **560 tablets** a tres colegios en proporción inversa al número de aulas dañadas (Nota: Reparto proporcional a $1/x$).

Colegio	Aulas Dañadas
C1	2
C2	4
C3	8

5.1 Al convertir a reparto directo, los nuevos pesos son:

- (a) 4, 2, 1 (b) 1, 2, 4
(c) 8, 4, 2 (d) 2, 4, 8



5.2 ¿Cuántas tablets recibe el Colegio C1?

- (a) 80 tablets (b) 160 tablets
(c) 320 tablets (d) 400 tablets

6. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Se deben distribuir **1.000 kg de carga** entre dos camiones según su capacidad volumétrica medida en m^3 .

Camión	Capacidad (m^3)
Alfa	12
Beta	13

6.1 Si llamamos 'x' a la carga de Alfa, la ecuación es:

(a) $x/12 = (1000-x)/13$

(b) $x/13 = (1000-x)/12$

(c) $12x = 13(1000-x)$

(d) $x + 12 = 1013$



6.2 ¿Cuál es la carga exacta del camión Beta?

(a) 480 kg (b) 500 kg

(c) 520 kg (d) 600 kg

7. FINANZAS COMPARTIDAS

Tres socios invirtieron en un negocio. Deben repartir una ganancia de **\$10.500.000** proporcional al capital inicial aportado.

Socio	Inversión (Millones)
S1	\$2
S2	\$3
S3	\$5

7.1 ¿Qué fracción de la ganancia le corresponde al Socio S2?

- (a) $1/3$ (b) $3/10$
(c) $3/5$ (d) $3/10.5$

División de Utilidades



7.2 ¿Cuánto recibe el Socio S3?

- (a) \$5.250.000 (b) \$2.100.000
(c) \$3.150.000 (d) \$5.000.000

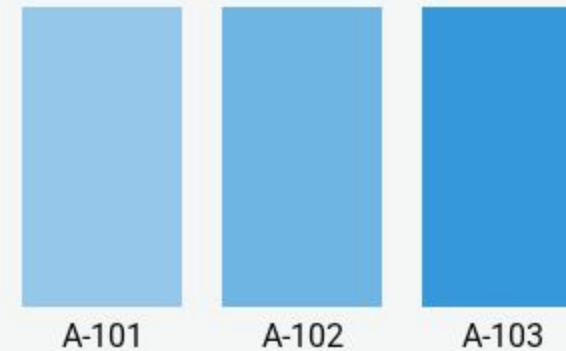
8. SERVICIOS PÚBLICOS

En un edificio, el recibo de agua de **\$180.000** se reparte entre 3 apartamentos según el número de habitantes.

Apto	Habitantes
101	2
102	3
103	4

8.1 ¿Cuál es el valor que paga cada habitante individualmente (k)?

- (a) \$20.000 (b) \$45.000
(c) \$60.000 (d) \$90.000



8.2 ¿Cuánto paga el apartamento 102?

- (a) \$40.000 (b) \$60.000
(c) \$80.000 (d) \$100.000

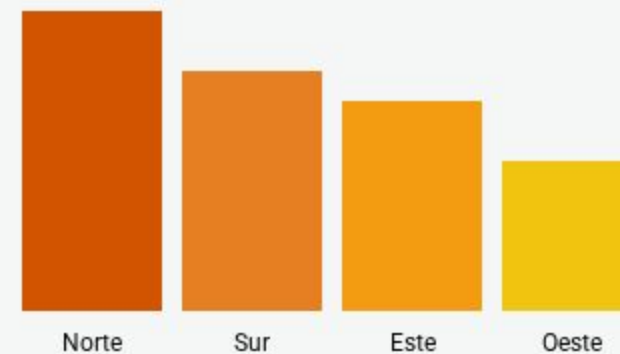
9. AYUDA HUMANITARIA

Un centro de acopio debe repartir **2.100 kg de arroz** entre cuatro comunidades basándose en su índice de vulnerabilidad.

Comunidad	Índice (1-10)
Norte	10
Sur	8
Este	7
Oeste	5

9.1 El total de los índices de participación es:

- (a) 25 (b) 30
(c) 21 (d) 100



9.2 ¿Cuántos kg recibe la Comunidad Sur?

- (a) 700 kg (b) 560 kg
(c) 490 kg (d) 350 kg

10. COMPETENCIA DE ATLETISMO

Se repartirá un premio de **\$1.800.000** entre los tres primeros lugares de una carrera, de forma inversamente proporcional al puesto obtenido (1º, 2º, 3º).

Puesto	Inverso (Peso)
1º	$1/1 = 6/6$
2º	$1/2 = 3/6$
3º	$1/3 = 2/6$

10.1 Si el común denominador es 6, los nuevos pesos directos son:

- | | |
|-------------|-------------|
| (a) 1, 2, 3 | (b) 3, 2, 1 |
| (c) 6, 3, 2 | (d) 1, 1, 1 |

Reparto del Podio



10.2 ¿Cuánto dinero recibe el primer lugar?

- | | |
|---------------|-----------------|
| (a) \$600.000 | (b) \$900.000 |
| (c) \$981.818 | (d) \$1.000.000 |